MRD-小审 3.0

- **文档版本**：V1.0
- **撰写时间**：2026年2月7日
- **适用范围**：小审 3.0 产品委员会、研发团队、业务合伙人
- **产品名称**：小审 3.0 审计作业平台——项目管理与协作子系统
- **核心定位**：**“前线生产车间 + 后台标准展厅”**——为一线审计人员提供宽松、灵活、数据打通的作业环境，同时通过“映射机制”满足后台风控的标准化归档要求，解决“作业与流程两张皮”的核心矛盾。
- **文档目的**：
  a. 拆解从旧系统（SACP）向“云-边-端”新架构转型的各模块的核心需求，指导需求的梳理完备。
  b. 聚焦于**前端项目组（一线审计人员）的视角，平衡交付、风控、管理需求，旨在构建一个“宽松灵活、数据打通、协作顺滑”的生产作业车间**。

一、市场分析

- **市场背景**
  - **传统工作模式效率低下**：审计工作存在明显的年审高峰期，在此期间项目组压力巨大，任何增加工作量的环节都可能导致大量加班，极其辛苦。同时，函证等传统流程缺乏系统的监督提醒，也存在来回返工，效率低下的问题。
  - **数字化转型加速**：审计行业正从单纯的电子底稿向“云-边-端”协同进化。头部机构（如四大）已实现全流程数字化，但国内大量事务所仍停留在基础数据处理阶段，缺乏深度整合。
  - **监管与发展要求：**中央企业面临着高质量发展和穿透式监管体系持续完善的双重要求，这使得内部审计在公司治理中的作用愈发重要，审计工作量也随之急剧攀升。
- **市场规模**：
  - **用户基数**：截至 2025 年，全国注册会计师行业从业人员超 40 万人。仅以立信央企事业部为例，年报高峰期活跃用户达 6000 人，年新增项目（含临时项目）可达 2-3 万个，涉及 PB 级数据存储需求。
- **市场痛点 / 空白**：
  - **重复做**：现有产品（如 SACP）过度强调流程强控，导致一线人员“为了填系统而工作”，实际作业仍在线下 Excel 进行，系统数据与真实进度脱节。

- **数据割裂**：财务数据（账套软件）与作业系统（项目管理软件）分离，查账需切换系统；数据不通，导致管理层无法掌握真实进度。
- **协作困难**：Office/WPS 跨文件链接在云端失效，多人协作常导致版本冲突；项目组与交付中心的协作依赖微信沟通，缺乏工单闭环，资料反复传输。

二、用户分析

角色	典型诉求	使用场景
项目经理 (PM)	需要快速搭建几百家公司的作业环境；需要支持快速拉人员、分配权限；需要操作与多个系统交互，避免同类事项重复操作；创建项目是有收益的，能有自动化的批量操作能力；需要实时看到项目进度与风险，不想在繁琐的系统流程上浪费时间。	项目经理需在 10 分钟内为“XX 集团 2026 年报”建立包含 300 家子公司的作业环境，并拉 50 人团队，全员自动获得对应权限
一线审计员	负责具体底稿编制。习惯使用 Excel 和 VBA，希望拥有高度的灵活性，希望能有草稿的方式开始工作，在送审等场景，发出去的文件在用户查看时希望能继续保持**跨表公式不报错，能更新数据依赖**。	审计员在底稿中发现疑点，需直接穿透查询财务账套（新纪元/有数据），无需切换软件。
交付中心	希望能支持交付中心与业务部门形成订单，跟踪交付订单，支持业务组分派任务给交付中心，需求明确（工单化）；交付成果能**自动回填**至交付文件夹，不需要人工传输。	无需人肉维护企微多维表格方式处理一线诉求（50+人处理 xxx工单），量化人效
风控中心	看到的不再是项目组杂乱的文件夹，现在会资料不全等问题造成重复的沟通，效率低，希望能有一定的标准做事，提高审查效率	项目组在修改了送审源文件，送审区的文件自动更新，无需反复对接确认
函证中心	函证长尾类型众多，制函、发函、回函、审核风控、归档流程多，文件量大，是审计实务中非常关键的程序，当前生产作业切片多，碎片化严重，出现问题来回折腾损耗较大，有较大的规范化提质提效空间。	
管理层	1. 降低成本：在行业更卷的情况下，提高软件的助力，降本增效。 2. 掌握各项目的资源投入情况：看到全所的业务运行状态、收入、利润、人员投入和风险分布 3. **自主可控与反“被绑架”：**希望构建自主可控的“底座”系统，将荣大、用友等作为“可插拔”的模块，避免被单一供应商锁定，掌握议价权和技术演进方向。	在“建项”阶段看大概（有多少个工作区，每天多少新增文件），在“送审”阶段看精准（有多少个标准项目进入了复核流，风险点如何）

	4. 管理员具备对 底稿模板、函证模板的增删改查的运营维护能力	

三、竞品分析

- **直接竞品：SACP (旧系统)**
  - **核心缺陷**：强控制逻辑，试图把所有审计步骤固化在 Web 页面上，脱离 Office 生态，导致一线效率低下，最终“走不下去”。
  - **差异化策略**：小审 3.0 回归“辅助者”角色，保留 Excel/WPS 本地编辑习惯，系统仅做连接与管理，不强行改变作业习惯。
- **间接竞品：荣大（投行/底稿管理系统）**
  - **优势**：交互体验好，贴合一线（如底稿视图、任务体系），但在“集团分层管理”和“复杂权限体系”上较弱。
  - **差异化策略**：吸收荣大的“底稿视图（映射）”理念，但重构底层组织架构，支持多层级集团审计，并引入“工单系统”连接前后端。
- **潜在竞品：天健/大信自研系统**
  - **现状**：多为客户端模式，跨表链接在云端失效，甚至倒退回“线下编辑、单点上传”模式。
  - **差异化策略**：通过技术攻关（Office/WPS 插件或云边协同技术），解决云端环境下跨 Excel 文件的链接刷新痛点。

四、需求分析

场景一：双轨制组织与角色权限管理体系

- **场景痛点**：过去系统权限配置过于细碎（细化到单文件），项目经理往往由于嫌麻烦而不愿设置权限，导致实习生拥有过大权限，引发数据安全隐患；同时，员工离职后未及时交接，容易形成无人管理的“数据黑洞”。
- **功能需求**：
  - **第一套体系：组织成员体系（身份底座）**
    - **企微正向拉取**：作为系统的底层底座，所有人员列表及基础信息严格正向拉取自“企业微信”的组织架构通讯录。
    - **四大基础职级（职能角色）**：在系统全局层面，仅识别四类基础组织身份：**部门负责人、部门行政秘书、正式员工、实习生**。

        - **临时通行证（缓冲机制）**：针对年审高峰期实习生入职流程滞后（HR 审批慢）的痛点，支持由部门秘书下发有效期极短（如 7 天）的“临时通行证”，允许未在企微落编的实习生先进小审系统干活，到期后自动熔断或续签，以此倒逼人事规范录入。
    - **第二套体系：项目角色体系（作业权限）**
        - **基于工作区的角色定义**：人员在组织中只有一个职级（如：正式员工），但在不同项目工作区中，可以被定义为不同的“项目角色”（如在 A 项目是项目负责人，在 B 项目是普通成员）。
        - **六大项目角色与权限包下发**：工作区内设置“部门负责人（兜底）、项目负责人（所有者）、项目管理员、项目组正式成员、项目组实习生”，以及跨部门的“交付角色”和“风控角色”。系统不再要求逐一设置文件权限，而是“权限跟着角色走”。例如，拉入一人并定为“实习生”角色，系统自动下发“仅浏览/上传、无删除权”的默认权限包。
        - **部门负责人“兜底防呆”与被动交接**：
            - **默认最高权限**：为防止项目失控，一旦创建归属于某部门的生产作业区，系统会默认将该部门的“部门负责人”拉入，并赋予全域查阅和最高管理的超级权限。
            - **离职被动交接**：摒弃依靠员工“主动交接”的理想化设定。当系统（企微）检测到项目负责人离职，其在工作区内的最高权限自动熔断，并“被动交接（跳传）”给部门负责人或项目管理员重新分配，杜绝无主项目的产生。

场景二：客户管理模块

- **场景痛点**：在以往的系统或线下作业中，同一个集团大客户的不同子公司往往被分配给多个不同的业务部门（如北京四部、前海五部等）跟进。缺乏统一的客户基础信息池，不仅导致各部门重复建档、数据错配，也使得系统在后续（如交付中心派单、风控送审）无法精准判定客户属性并推送对应的标准模板。
- **模块定位**：独立于工作区的客户基础信息维护中枢。它不仅是前端建项的前提，更是未来与总所项目管理系统（PRO）建立数据桥梁、保障全所数据资产统一的核心基座。
- **功能需求**：
    - **部门级租户隔离**
        - 考虑到不同部门服务于同一集团下辖不同子公司的复杂业态，客户信息必须严格按“组织部门”的维度进行统筹管理。
        - **权限与可见性**：客户信息的创建与维护权限仅开放给“小审正式组织员工”级别的角色。系统底层基于部门设立“租户墙”，确保部门与部门之间的客户数据绝对隔离、互不可见，保障业务机密性。
    - **关键信息沉淀与“驱动型”字段**

- 摒弃总所系统极其繁琐的填报项，小审平台的客户管理仅维护最核心的字段。**这些关键字段将直接决定系统后续向该客户所在“项目工作区”推送何种业务目录与审计底稿模板，以及决定审计程序的执行深度。**
- **必填项**：包含 `公司名称`、`企业类型`（如央企/国企/民企）、`是否上市公司`、`上市板块`、以及 `业务部门`（系统可根据创建人所属部门自动关联生成，用于体现业务属地）。
- **必填关联项**：`上级单位名称`。为了清晰构建集团股权与母子架构，在新增单体公司时必须关联上级单位；针对顶级母公司或无上级单位的客户，下拉菜单中强制置顶提供“本单位”选项供直接勾选兜底。
- **系统自动生成项**：`客户 ID`。一旦提交，系统自动生成唯一编码。后续允许正式员工修改客户的基本信息（如公司改名等），但系统底层的 `客户 ID` 永久保持不变，以此确保跨模块（如工单、账套）关联的链接绝对稳定。

场景三：灵活工作区构建&项目管理

- **场景痛点：**过去系统建项受制于总所项目管理系统（PRO）的繁琐审批，字段多、流程长，极大地阻碍了前线审计人员快速进场开展工作。同时，离职人员的项目交接不畅常导致“数据黑洞”
- **功能需求**：
  - **双轨制工作区与弱关联强控机制**：设立“项目工作区”与“非项目工作区”（临时存储，不可送审）。前期采用“弱关联”机制，允许一线人员仅填报关键信息（关联集团公司、业务类型、审计期间、项目年度、项目负责人、工作区所属部门）即可快速创建项目工作区并开展作业。但在触发“提交交付工单”、“发起函证”或“发起送审”等核心业务流转节点时，系统实施“后置强控”，强制要求用户绑定总所 PRO 系统的项目编码，以保障数据底层打通。
  - **基础角色与权限包**：在工作区内内置“部门负责人、项目负责人、项目管理员、正式成员、实习生”等基础角色。针对实习生等临时人员实行严格权限管控（如下载/删除限制）。
  - **模板挂载**：根据工作区基础信息自动挂载对应的标准底稿目录树和程序模板。
  - **离职熔断与被动交接**：对接企业微信人事架构。当员工离职时，系统触发熔断；若未主动交接，其所拥有的项目负责人权限和资料将“被动交接”给所属部门负责人，确保资产不流失。
  - **跨部门大租户协同**：打破部门物理隔离，实行“大租户”架构，允许主责部门跨部门拉人组建项目团队，统一在一个集团工作区内协同

场景四：账套数据云端中转与查看

- **场景痛点**：各类查账软件（鼎信诺、新纪元、有数据）生态割裂，本地查账导致海量账套文件在项目组成员之间通过 U 盘或微信低效流转，且占用极大的本地磁盘空间。
- **功能需求**：
  - **云端数据中转站（一人上传，百次复用）**：系统作为账套文件的统一存储池。项目组上传加密账套包后，工作区内有权限的成员（含交付中心）均可调用。

- **兼容并包的极简调阅（三步走）**：不强行改变一线作业习惯。支持在云端选中源文件后，通过右键绑定，直接“唤起”本地的单机版软件（如鼎信诺、新纪元）进行查看（需保留原 UKey 加密狗验证）；对于云端平台（如有数据），则支持一键建立映射快捷跳转查账。
- **全局数据特权**：一旦交付中心承接了某集团的大工单，系统自动赋予交付中心该集团下属所有账套的全局查看与调用权限，破除逐级审批阻力

场景五：Office/WPS 云边端协同

- **场景痛点**：多人同时编辑 Excel 极易导致心血被覆盖；因各人电脑本地安装路径不同（如 C 盘/D 盘），导致复杂的合并底稿跨表链接全部报错失效。
- **功能需求**：
  - **统一虚拟盘符机制（核心技术突破）**：系统自动在用户电脑上映射统一的虚拟盘符（如全员 X 盘），并配合全量本地缓存。使所有协作人员的绝对路径完全一致，从根本上解决跨表链接断裂问题。
  - **本地映射编辑**：通过小审 APP，将云端文件映射为本地虚拟盘符或本地缓存文件，用户双击 APP 内文件，直接调用本地安装的 Office/WPS 打开。
  - **文件强锁与版本回溯**：采用“先占先锁”机制，一人双击编辑时文件自动上锁，断网情况下“保锁”，避免多人修改冲突；底层记录全量历史版本与审计日志以供回溯。

场景六：工单驱动的交付协作

- **场景痛点**：项目组与交付中心之间需求沟通碎片化（依赖企微群聊）、工时核算缺乏依据、排期易冲突。项目组极度排斥填报繁琐的表格，而交付中心需要精准信息以调度资源。
- **功能需求**：
  - **大小工单双层嵌套架构**：
    - **大工单（意向与统筹）**：由项目负责人在工作区直接发起，交互极简。仅勾选服务承接方、服务板块（如数据、底稿、试算等）及预估主体数量，不填报繁琐明细。用于获取交付中心的粗估预算，并经部门负责人统筹审批（框架协议）。
    - **任务单/小工单（执行与派发）**：大工单达成后，由交付中心内部转化为具体执行的“任务单”（如具体某家公司的底稿编制）。交付中心和项目组特定人员可指派具体任务单跟进人。双方可在特定工单上进行沟通及上传文件。
  - **工单调度与日历视图**：交付中心支持“调度员 -> 小组负责人 -> 执行人员”的两级派单机制。派单界面需结合员工的“日历排期看板”展示空闲/占用状态，防止撞单。
  - **工作区协作&权限隔离：**大工单达成&小工单分配后，系统自动拉取相关交付人员进入项目工作区，交付人员仅对被分派工单涉及的特定文件夹拥有“写/读”权限，不可见项目组的其他敏感工作底稿。

- **成果自动回填**：交付中心处理完成后，成果文件（如：已清洗的底稿）上传至对应工单，直接推送并写入项目组指定的“交付成果文件夹”，无需人工再操作，系统发送通知提醒项目组跟进人。
- **标准化计价与评价结算**：采用“标准工时单价 × 实际交付数量”结算费用。工单办结时触发双向评价机制及 SLA（响应速度）统计。

场景七：风控送审与归档管理

- **场景痛点**：风控要求标准的目录，但生产区文件杂乱；人工归档导致过程文件泛滥，占用云端成本。
- **功能需求**：
  - **“清单提示 + 自由勾选”的送审交互**：项目组发起送审时，系统弹出标准 Checklist，用户在杂乱的生产区中自由勾选对应文件打包提交。
  - **Q 单流转与里程碑**：Q 单（问题反馈单）以附件形式挂载，系统界面设立阶段性的进度条（提交一审、答复 Q 单、一审通过），风控老师点击专属按钮推进进度。
  - **归档日系统强锁**：报告日之后的 60 天定为形式归档日。到达该时点后，工作区内所有文件被系统“锁死”（仅允许浏览、下载，禁止修改、新增、删除），保障电子档与纸质档一

场景八：“千人千面”仪表盘

- **场景痛点**：管理层无法直观看到项目全貌
- **仪表盘视图**：暂定
  - 交付中心视图：展示单量分布、履约进度与资源甘特图（经营视角）。
  - 项目组视图：抓取“送审工作区”的流程卡点数据（如一审、二审流转节点）构建项目真实进度条，而非简单统计文件数量

场景九：AI 智能助手

- **核心逻辑**：从“人找功能”转向“助手找人”。将静态的“操作手册”和“业务SOP”转化为动态的**对话式助手**，并逐步演进为能替人干活的**数字员工（Agent）**。
- **R1. 每日业务进展日报推送**
  - **痛点解决**：改变过去“人找信息”的模式，转为“信息找人”。
  - **功能描述**：AI 助理作为一个融合了 IM（即时通讯）能力的协作中枢，会在每天指定的时间，根据不同用户（如项目经理、合伙人或交付中心调度员）重点关注的业务板块和项目池，自动汇总相关进展并定向推送日报。
- **R2. 交互式产品说明书（“活地图”）：**
  - **痛点解决**：解决前线人员（特别是实习生）面对复杂系统“不知道怎么用”、“找不到入口”的高昂培训成本。

- **问答指引**：用户提问“如何发起函证工单？”或“哪里下载货币资金底稿？”，AI 直接返回操作步骤链接或直接跳转至对应功能页。
- **知识检索**：集成事务所内部知识库（审计准则、案例库、法规），支持自然语言检索，如“查一下最新的 IPO 收入确认审计要点”。

- **R3. 情境感知与主动推送**
  - **痛点解决**：解决“注意事项”没人看、流程节点易遗漏的问题,。
  - **场景化提示**：当用户打开“底稿预填”模块时，AI 助手主动推送相关的 SOP（标准作业程序）和“常见避坑指南”，而非让用户去翻阅文档。
  - **智能巡检与通知**：AI 后台巡检项目状态，变“被动查询”为“主动告知”。例如：主动向项目经理推送“张三刚刚更新了 A 公司的资产负债表”或“实习生李四的权限即将到期”。
- **R4. 初级指令执行 (数字员工)**
  - **痛点解决**：减少人工点击和重复录入。
  - **功能描述**：为了应对审计现场细碎且长尾的处理需求（如发票 PDF 识别提取、特定脚本的测算等大约十几个小工具），用户无需去系统里翻找功能菜单，可以直接将文件“丢”进 AI 助手的对话框里，并下达自然语言指令让其处理。

4.2 关键交互流程图

结合双轨制角色管理体系，对关键交互流程进行优化，凸显“组织角色”向“项目角色”的转化，以及跨团队（交付、风控）的角色协同：

流程一：客户信息维护与资产沉淀（前置主干流程）

1. **【进入客户池】** `小审正式组织员工` 登录系统 -> 在工作台主页进入独立于工作区的 **[客户管理]** 模块。
2. **【信息录入与防呆】** `正式员工` 点击 [新增客户] -> 系统弹出极简录入表单。
   - 填写【公司名称】。
   - 选择【企业类型】、【是否上市公司】、【上市板块】。
   - 选择【上级单位名称】（*如为独立公司，直接勾选置顶的“本单位”*）。
   - `系统` 自动读取该员工所属信息，静默填充并锁定【业务部门】字段。
3. **【资产沉淀与隔离】** 点击保存 -> `系统` 自动生成全局唯一的 **[客户 ID]** -> 该客户信息正式沉淀至当前部门的专属客户池中（其他部门不可见）。

流程二：基于双轨角色体系的建项与权限流转流程

1. **【前期：组织身份确认与缓冲】**

- `系统` 每日同步【企业微信】通讯录 -> `员工A` 获得小审平台的 **[组织角色：正式员工]**。
- *异常分支*：`实习生B` 尚未录入企微但急需干活 -> `部门秘书` （组织角色）发起 -> 派发 **[临时通行证]** -> `实习生B` 临时登入系统。

2. **【中期：建项与项目角色转换】**
   - `正式员工A` 点击 [新建工作区] -> 选择工作区类型（例如，项目工作区）-> 填写基础信息：选取关联集团公司、业务类型、审计期间、项目年度、项目负责人M、工作区所属部门、总所项目编号（可选） -> 系统自动生成工作区名称及 id -> 建立成功-> 系统根据基础信息自动生成相关文件夹及模板库。
   - `系统` 自动将该工作区的 **[项目角色：项目管理员]** 赋予 `正式员工A` 。
   - `系统` 自动将该部门的 `部门经理X` 拉入工作区，并赋予 **[项目角色：部门负责人（最高权限）]** 以作兜底。
   - `项目管理员A` 跨部门搜索并拉人 -> 选择人员 `员工C` 和 `实习生B` 。
   - `项目管理员A` 在弹窗中分配角色 -> 将 `员工C` 设为 **[项目管理员]** -> 系统自动将 `实习生B` 设为 **[项目组实习生]** -> `系统` 自动按角色下发对应权限包（如实习生限制删除/下载）-> `项目管理员A` 可按需进行角色/权限调整。
   - 成员进场开展协同作业（触发wps/office云边端协同）
3. **【后期：离职熔断与被动交接】**
   - `项目负责人M` 离职 -> 【企业微信】标记离职 -> `小审系统` 分钟级响应，锁定 `M` 的访问权。
   - `系统` 触发“被动交接”规则 -> `M` 的 [项目负责人] 权限自动移交给 `部门经理X` 并发送提醒 -> 确保项目合规运转不中断。

流程三：账套数据归集、工作区关联与双轨调阅流程

1. **【阶段一：全局归集与登记（账套中心操作）】**
   - `组织正式成员` 登录小审平台 -> 进入公共的 **[账套中心]** 模块 -> 点击 [新增/上传账套]。
   - `正式成员` **选择查账方式**（在线查账 / 本地查账） -> **选择归属集团客户**（集团客户名称 & 账期）。
   - *分支 A（在线）*：若选“在线查账” -> 系统拉取 API -> 成员在列表勾选【友数聚账套 List】完成登记。
   - *分支 B（本地）*：若选“本地查账” -> 弹出上传控件 -> 成员【批量上传解密后的账套包】至云端存储池。
   - *权限生成*：该账套目前仅 `上传者` 可见。账套列表展示：账套名称、所属集团公司、所属主体公司、账期、上传人、所属业务部门、操作（编辑、在线查账、本地查账）
   - `上传者` 单击“编辑”操作，可关联单一账套的“所属主体公司”
2. **【阶段二：项目映射与目录生成（工作区操作）】**

- `项目组负责人` 进入自己的某个 **[项目工作区]** -> 点击顶部的 **[账套关联]** 按钮。
- `系统` 自动检索当前工作区绑定客户的库内可用账套 -> `项目负责人` 执行关联勾选操作。
- `系统` 后台执行动作 -> 在该项目工作区下的一级文件夹 **[账套文件]** 中，按 `客户名称-账期-其下主体公司账套` 自动构建底层目录并复制粘贴“在线查账”的账套文件，并将查看权限下放给该工作区内的所有成员。

3. **【阶段三：全员双轨查账协同（日常作业操作）】**
   - `工作区任意成员` （含交付人员、实习生）进入工作区的 [账套文件] 目录。
   - *分支 A（本地调阅）*：针对本地账套 -> 成员点击右键 -> 选择 **[打开方式：鼎信诺/新纪元]** -> 系统自动拉取云端缓存并瞬间唤起本地查账客户端。
   - *分支 B（在线调阅）*：针对在线账套 -> 成员点击 **[在线查账]** 按钮 -> 系统自动生成携带客户参数的快捷链接 -> 打开浏览器并跳转至【友数聚查账网页】（界面已自动限定为当前绑定客户集）。

流程四：交付中心大小工单与跨角色协同流程

1. **【意向与统筹（大工单）】**
   - `项目负责人（业务端）` 在项目工作区发起 [大工单] -> 系统校验当前工作区是否已绑定“总所项目编码” -> *若未绑定则强制拦截要求补充（后置强控）*
   - 校验通过 -> 选择服务方 -> 勾选服务板块（底稿/数据/试算）及主体数量 -> 提交大工单。
   - `交付中心负责人（交付端）` 根据经验工时自动测算总工时及预估费用 -> 返回报价。
   - `部门负责人（业务端）` 基于成本效益进行统筹把关 -> 点击 [同意并锁定预算]-> `交付中心负责人（交付端）` 分配 `交付中心调度员（组织角色）` 。
2. **【任务派发（小工单/任务单）】**
   - 大工单生效 -> `交付中心调度员（组织角色）` 在「工单中心」（作业区并行模块）接收大工单 -> 线下或群内与项目组明确详细需求。
   - `交付中心调度员` 在「工单中心」将大工单拆解为多个【任务单】 -> 根据员工“日历看板”进行排期 -> 批量派发给分派任务给 `小组组长` -> `小组组长` 派发给具体的 `交付执行人员` 。
   - `系统` 在大工单所属项目工作区内自动生成隐蔽的 **[交付专属文件夹]** -> 自动拉入被指派的交付人员并自动分配 **[交付角色]** 权限 -> 被指派的交付人员自动获取底层账套的无限制调阅权。
3. **【系统化交付协同与结算闭环】**
   - `项目组跟进人员` 在项目工作区通过相应入口选择 [任务单]并补齐基础信息（上传依赖文件、备注细化等）。

- `交付执行人员` 在 **[交付专属文件夹]** 完成底稿清洗/编制 -> 上传交付物至 [任务单] 附件区 -> 单据状态流转为“待验收”。
- `项目组跟进人员` 审核交付物 -> 发现问题在工单评论区留言 -> `交付执行人员` 重新上传。
- `项目组跟进人员` 验收通过 -> 工单状态关闭 -> 触发双向服务评价。
- `系统后台` 根据实际交付的任务单数量 × 标准工时单价 -> 自动生成/更新【最终结算报表】用于部门间内部清算

流程五：风控送审发起、派单与 Q 单交互主干流程

1. **【阶段一：项目组指引式提单】**
   - `项目组正式成员` 进入 [项目工作区] -> 点击 [提交送审] 按钮。
   - 系统校验当前工作区是否已绑定“总所项目编码” -> *若未绑定则强制拦截要求补充（后置强控）*。
   - 校验通过 -> `项目组成员` 依次完成表单：选择【审计类型】（组合送审 or 单独送审） -> 勾选【送审主体】 -> 选择【送审层级】（项目一审、二审、2.5 审）及【期望完成时间】。
   - `系统` 根据选择要素，展示【审批流程预览】
   - 下一步， `项目组成员` 在自由勾选对应文件，系统在右侧的提示【送审文件提示清单】。
   - `下一步` ，填写备注信息并点击 [提交]。
2. **【阶段二：系统级底层映射与归集】**
   - 提交成功 -> `系统` 在项目工作区的 `一级目录 [送审文件]` 下自动生成： `二级目录 [送审单号] -> 三级目录 [送审文件] & [Q 单]` 。
   - `系统` 将项目组成员勾选的送审文件以“软链接”形式装载入 [送审文件] 目录下，项目组全员可见。
3. **【阶段三：风控工作台接收与调度】**
   - 送审单流转至风控端 -> `风控部门负责人` 登录 [工单中心]。
   - `风控负责人` 查阅部门待办列表 -> 勾选多个送审单 -> 点击 [批量分配] -> 指派给具体的 `风控老师A` 。
4. **【阶段四：详情审阅与 Q单流转闭环】**
   - `风控老师A` 收到系统提醒 -> 进入工单中心点击进入【送审单详情页】。
   - `风控老师A` 切换至 **[送审文件] Tab** 在线查阅或下载底稿进行审查。
   - `风控老师A` 线下撰写问题 -> 切换至 **[Q 单] Tab** -> 上传 Q单附件 -> 系统 [流程节点] 状态自动推进至“待答复”。

- `项目组` 收到提醒，在对应项目工作区的特定风控单的详情页面获取附件，修改底稿并在详情页上传【答复版 Q单】。
- `风控老师A` 确认无误 -> 点击[清 Q 完成] 按钮 -> [流程节点] 推进至“审核通过”，流程完结。

4.3 非功能性需求 (NFR)

- **性能要求**：支持 **6000+ 用户**并发在线，年报高峰期（Q4-Q1）文件上传下载不卡顿。
- **存储容量**：支持 **PB 级**数据存储（预计年增数万个项目，数十 TB 数据），需设计冷热数据分级存储策略（历史项目自动归档）。
- **兼容性**：必须完美兼容 Windows 环境下的 Office 与 WPS，不强制要求用户切换办公软件。
- **安全性**：交付中心人员仅对工单涉及的特定文件夹拥有“写/读”权限，不可见项目组的其他敏感工作底稿（最小权限原则）。

五、产品定位与核心规划

- **产品核心定位**：
  - **一句话描述**：一个以“生产作业区”为核心，集成数据服务与工单协作，实现“数据不落地、能力落地”的审计工业化底座。
- **核心目标**：
  - **短期（上线后 3 个月）**：完成核心模块（建项、权限、数据关联）开发，在 7 月底形成雏形版本进行内测。
  - **中期（9 月 30 日前）**：全功能上线，支撑当年年报审计（6000+并发用户）。
- **核心规划**：

阶段划分	主要方向	当前遇到的问题/背景	需要实现的效果
Phase 1: 业务上云 构建高人效的人员角色平台 业务大集中底层	基于云的业务工作台（企业微信/浏览器）	1. 前线作业靠小团队自行组织 2. 人员业务工具靠本地Excel支持生产 3. 相同事务在不同系统重复操作， 4. 人适应割裂的系统，人在多跑路，数据没流动起来	**1. 数据上云（手机-企微、PC-企微/AI助理APP 多端协作：业务流转加速）。** **2. 自动化-批量建项与底稿生成（人员从草稿开始工作）：** **具备强大的“批量档案库”能力，为作业流程，生产个性化底稿，让作业人员直接上在草稿上开始工作，而不是从零开始工作，极大缩短了集团审计的准备时间。**

		5. 缺乏模板、分类支持，相同操作，需要人大量重复	**3. 项目管理-角色化的工作台（生产有序、进度透明）：** **角色化视图： 针对不同角色（一线人员、交付人员、风控人员、运营管理）设计了独立的“驾驶舱”。** **一线： 聚焦项目进度与待办事项。** **交付/风控： 聚焦工单池与响应效率。** **管理： 聚焦组织权限与客户资产沉淀** **4. Office在线编辑协同：（长期Office版权省成本，高效协作）** **5. 交付中心工单系统：（责任清晰、质量保障、有序竞争）**
	PC 个人设备AI助理APP	1. 大量事务性工作， 全部都是人工分散处理 2.大量工具需要在使用时下载 如：PDF 处理工具、格式统一工具、图像工具、文件名批量处理工具等，这些都需要搜寻、下载、学习、执行 3. 单机版工具未得到充分使用：多人配备一个单机版工具（新纪元等），需持有U 盘访问实体设备，使用便捷性差	1.数字助理对话框（自动化事务助理，省时省力）： a. 小工具服务，发文件提要求直接处理，给文件结果 b. 找帮助（文档、教程...） c. 日常事务支持：找人要权限，… e. 生成报告（指定项目选择业务模板） 2.集成浏览器项目能力： 3.插件功能-深度Office处理能力（长期Office版权省成本，高效协作）： - Office插件：本地 Office编辑的协作，支持感知文件有人员在同步操作形成新的分支版本，支持按需获取版本合并文件 - WPS插件：本地WPS编辑的协作，支持感知文件有人员在同步操作形成新的分支版本，支持按需获取版本合并文件
	函证复核（基础版）	1. 效率低下：日处理数千份函证，人工拆包、扫码、Excel登记。 2. 数据脱节：快递单号、函证编号、项目归属在不同系统，缺乏自动关联。 3. 风险识别：人工做应当进行的数十项风控判断逻辑，质量差异大、风险敞口大	1. 流程重构，作业自动化，智能风险识别辅助，由人力密集型转化为有竞争力的公共服务（风险预判、高效作业）
	投标助理	标书制作耗时费力，资质与业绩管理混乱，标书上传过程繁琐易错，限制商机的转化。	1.深度构建投标项目全生命周期纳管体系，通过商务与技术资产的体系化沉淀，打破信息孤岛。依托数智化协同机制，大幅提升团队作业效能，助力企业锻造高质量、智能化的核心竞标竞争力。
	1.智能问数		

Phase 2: 流程智能 构建高智能的人机协作平台 原子能力组合构建层 中台层	(数据助理)	1. 数据检索难：用户无法跨文档查询（如“查一下A公司去年的毛利率”），需要打开多个Excel人肉查找。 2. 知识复用难：历史底稿中的审计经验无法被检索和推荐。	智能助理接入更多事务工作，支撑业务加速运转，事务提效10%+
	2.智能影像（自动抽凭）	1. 人海战术：需人工拍摄成千上万张凭证，手工重命名并填入底稿，耗时极大（20-30人/项目）。 2. 匹配困难：照片与Excel中的样本清单（92行记录）难以自动对应。	智能影像实现深度分析梳理，自动流转，由操作员转化为审核员的工作模式，AI提效30%+
	3.智能核验（函证风控)	1. 肉眼比对累：回函多为扫描件，需人工比对印章、地址、签名，易漏看风险。 2. 篡改难防：难以发现P图痕迹或印章差异。 3. 格式二难处理：银行流水打印单（格式二）无标准格式，OCR提取难。	函证风控全面接入AI辅助处理，自动流转，由操作员转化为审核员的工作模式，AI提效30%+
	4. 智能模版（灵活交付）	总部交付中心无法覆盖所有长尾需求（如特殊抽凭、外勤拍凭）。	低代码/配置化能力；支持部门级自定义交付流程与服务，事务操作提效10%+
	5. Office全面云处理	Office licence 成本问题高企，云端可以更好的支持编辑协作，经过验证的业务支持能力后，可全面上云，并支持断网离线本地浏览器Office编辑。	提供全面云化的Office服务能力（能力平替）
Phase 3: 业务智能 构建的运营管控平台 应用层	业务安全	目前业务项目组对数据基本没有管控，临时人员流动大有较大的数据安全风险	实现可控的数据安全管理能力 1. 数据不出域（私有云）；监测并限制违规拷贝/外发行为；保障终端安全。 2. 收集公司配置的电脑的用户行为，形成数据安全预警能力
	智能招聘	目前HR 招聘跟不上业务项目组的用人需求支持能力，人员的招聘面试录用	1. 数字招聘，支持按需扩容，形成HR 部门能大规模快速响应业务线临时用人需求

		由前线作业团队零散进行，形成较大的用人黑洞	
	智能商机	商机的获取，招标信息寻网繁琐，标书制作耗时费力，资质与业绩管理混乱，标书上传过程繁琐易错。	1.实现智能化的商机获取能力 2.实现高质量智能化的投标竞标能力
	内外审智能接口	1. 企业财务数据与外审的对接脱轨，内审标准与外审需求对接不上	1. 实现企业内审数据、财务数据、可以轻松的转化为立信标准的审计数据。

六、商业与资源规划

- **商业/战略价值**：
  - **一期**：预计行业内人工成本占比审计成本 55%，通过业务上云、构建高人效的协作平台的方式，显著降低人力成本
  - 二期：通过流程智能、构建高智能的人机协作平台、打造原子能力组合构建层&中台层的方式实现效率提升
  - **风险控制**：解决实习生离职后账号未回收的数据泄露风险；解决底稿版本混乱导致的质控风险。
  - **资产沉淀**：将散落在个人电脑的项目数据强制收纳进平台，形成事务所的核心数据资产，。

- **资源需求**：
  - **研发资源**：需组建包含架构师、前端、后端、数据工程师的专项团队，预计春节前完成蓝图，4-7月集中开发。
  - **外部采购**：需采购/集成“友数聚”或“鼎信诺”的数据取数与云转模块；可能需租用阿里云专有云服务以保障算力与存储（预计 PB 级存储规划）。

七、风险分析与应对策略

- **安全风险（高）**：
  - *风险*：云端存储面临黑客攻击或数据丢失（如谷歌云事故）。
  - *应对*：采用私有化部署或阿里云专有云；实施异地灾备（双云备份）；建立三级等保体系。
- **运营风险（高）**：
  - *风险*：一线人员因习惯问题抵制新系统（如 SACP 的教训）。

- *应对*：坚持“不强控”原则，生产区允许自由命名；通过“批量生成”等提效工具诱导用户使用，而非行政命令强制。

- **技术风险（中）**：
  - *风险*：WPS/Office 在云端环境下的跨表链接刷新不稳定，导致数据错误。
  - *应对*：不追求纯 Web 端编辑，采用“本地 APP + 云端同步”的模式，强制要求终端安装 Office 环境，保留本地计算能力。

附：待决策/待验证事项

- **WPS/Office 跨文件链接实测**：需技术团队优先验证在“云-边”模式下，跨表公式更新的稳定性。
- **工单系统的形态**：确认是复用荣大的“任务系统”进行改造，还是完全自研（目前倾向于自研或深度定制以支持复杂的文件回填逻辑）。